

ARAŞTIRMA SORULARI 6 EKİM

1.C# nedir? .NET nedir? Birbirleriyle nasıl ilişkilidir?

C#: Microsoft tarafından geliştirilen, statik olarak tiplendirilmiş, nesne yönelimli (modern fonksiyonel özelliklere sahip) bir programlama dilidir.Söz dizimini, tip sistemini, dil anahtar kelimelerini ve derleme zamanı anlam bilimini tanımlar.

.NET: Ortak dil çalışma zamanı (CLR), temel sınıf kütüphanesi (BCL), geliştirici kütüphaneleri ve çerçeveleri ile araçları (derleyiciler, SDK'lar) içeren bir platformdur. .NET, çalışma zamanı hizmetlerini (bellek yönetimi,JIT derlemesi,güvenlik,birlikte çalışabilirlik) uygulamalar ve standart API'ler (koleksiyonlar,G/Ç ağ iletişimi, JSON,EF,ASP.NET,vb.)sağlar.

C# programlama dilidir; .NET ise yürütme ve kütüphane platformdur.C# derleyicisi .NET'in IL'sini hedefler ve çalışmak ve birlikte çalışmak için .NET'in çalışma zamanına, tip sistemine ve kütüphanelerine dayanır.Bunlar birlikte, Microsoft ekosisteminde yönetilen Windows ve platformlar arası uygulamalar yazmanın standart yolunu oluşturur.

2.Visual Studio nedir? C# veya .NET ile aynı şey midir?

Visual Studio:Microsoft tarafından geliştirilen ve yazılım yazmanızı, hataları ayıklamanızı ve projeleri yönetmenizi sağlayan gelişmiş bir Entegre Geliştirme Ortamı(IDE) yani yazılımca çalışma programıdır.

Bu üçü aynı şey midir?

-Hayır, bu üçü aynı şey değildir.

C#: Bir programlama dilidir.Bilgisayara me yapacağını söylemek için kullandığınız kelimeleri ve kuralları içerir.

.NET: C# (veya F#, visual basic) ile yazdığınız kodları çalıştıran, kütüphaneler ve araçlar sunan geniş bir yazılım platformudur.

Visual Studio: Bu dili ve platformu kullanarak kod yazdığınız, butonları yerleştirdiğiniz ve projeyi derlediğiniz arayüz programıdır(IDE).

3.Compiler(Derleyici) Ne Yapar?

Derleyici,insan diline yakın yazdığınız kaynak kodunu(örneğin C# kodunu), bilgisayarın işlemcisinin doğrudan anlayabileceği veya, .NET platformunun çalıştırabileceği ara dile (IL) çeviren bir çevirmen programıdır.

4.IL, CLR ve JIT kavramlarını araştırınız.

IL(Intermediate language):

C# gibi .NET dilleriyle yazılan programlar doğrudan işlemcinin anlayacağı makine koduna

dönüştürülmez.Öncelikle IL koduna dönüştürülür.

C# Kodları IL Makine Kodu

CLR (Common Language Runtime)

.NET programlarının çalışmasını sağlayan çalışma ortamıdır.

CLR'nin görevlerinden bazıları şunlardır:

- Program çalıştırılmasını sağlamak
- IL kodunun çalıştırılmasına yardımcı olmak
- Bellek yönetimini gerçekleştirmek

Kısaca CLR, .NET programının çalışmasını yöneten ortamdır.

JIT (Just-In-Time Compiler)

JIT'in temel görevi, program çalışırken IL kodunu işlemcinin anlayabileceği makine koduna çevirmektir. JIT bunu ihtiyaç duyulan kodlar için çalışma sırasında gerçekleştirir

Kısaca:

IL JIT Makine Kodu İşlemci

5.Console Application, Windows Forms ve Web Application proje türleri neden farklıdır?

Console Application:

kullanıcıyla genellikle klavye ve metin üzerinden iletişim kurar.

Örneğin:

Adınızı giriniz:

Selin

Merhaba Selin!

Windows Forms:

Windows işletim sisteminde çalışan grafik arayüzlü uygulamalar oluşturmak için kullanılır.Formlara buton, textbox, label gibi araçlar eklenebilir.

örneğin:

- Hesap makinesi
- Öğrenci kayıt programı
- Stok takip programı

Web Application

İnternet tarayıcısı üzerinden çalışan uygulamalar geliştirmek için kullanılır.Kullanıcının bilgisayarına ayrı bir program kurulmasına gerek kalmadan tarayıcı üzerinden erişilebilir.

örneğin:

- Online alışveriş siteleri
- Okul bilgi sistemleri
- Haber siteleri

Kısaca

Console Application Metin tabanlı

Windows Forms Masaüstü ve grafik arayüzlü

Web Application Tarayıcı üzerinden çalışan

6. Bir Console projesinde neden Windows Forms tasarım araçlarını görmüyor olabilirsiniz?

Bir Console projesinde Windows Forms tasarım araçlarını görmemenizin temel nedeni, projenin Windows Forms uygulaması olarak oluşturulmasıdır.

Neden?

Console Application, komut satırında çalışan bir uygulama türüdür. Bu nedenle Visual Studio'da Windows Forms'a ait:

-Form tasarım ekranı

-Button

-Label

-textbox

-ComboBox gibi görsel araçlar

varsayılan olarak bulunmaz

Windows Forms araçlarını kullanmak için projenin Windows Forms App türünde oluşturulması gerekir.

Kısaca:

Console Application Metin tabanlı uygulama

Windows Forms Görsel arayüzlü uygulama

"Yazdığım C# kodu nasıl çalışıyor?" başlıklı bir akış hazırlayın.



8.C#, .NET ve Visual Studio arasındaki farkı 3 ayrı cümleyle yazın.

C#, Microsoft tarafından geliştirilen ve yazılımın mantığını, kodlarını yazmak için kullanılan modern, nesne yönelimli bir programlama dilidir.

.NET, C# ile yazılan kodların derlenmesini, çalışmasını ve farklı platformu ve çalışma ortamıdır.

Visual Studio, geliştiricilerin C# kodlarını yazıp .Net platformunu kullanarak projeler üretmesini sağlayan kapsamlı bir entegre geliştirme ortamıdır.